

Problem D

古代のゲーム盤

Time Limit: 2 seconds

古代 Icpca 文明では同じ大きさの正方形のタイルを敷き詰めた盤面を用いたゲームが行われていた。各タイルの表面が白または黒のどちらかなのは確かだが、各色のタイルの配置については解明されていない。

近年有力とされる学説では、盤面には同色のタイルを正形状に敷き詰めた同じ大きさの領域が、チェス盤のように前後にも左右にも白黒交互に隙間なく並んでいたのだろうとされている。

今日、このゲームに用いられた盤面の一部の長方形部分が発掘された。この遺物が上記の学説と矛盾しないかを判定してほしい。矛盾しない場合は、各正方形領域の一辺のタイル数としてあり得る値が一意に特定できるかも判定してほしい。

Sample Input 1 の最初のテストケースの遺物を図 D.1 の左図に示す。これは右図の赤枠に示すように、正方形領域の一辺が 2 タイルである盤面の一部と考えることができ、遺物は学説と矛盾しない。また、それ以外の大きさの正方形領域を持つ盤面の一部にはなり得ないため、一辺は 2 タイルと一意に特定できる。

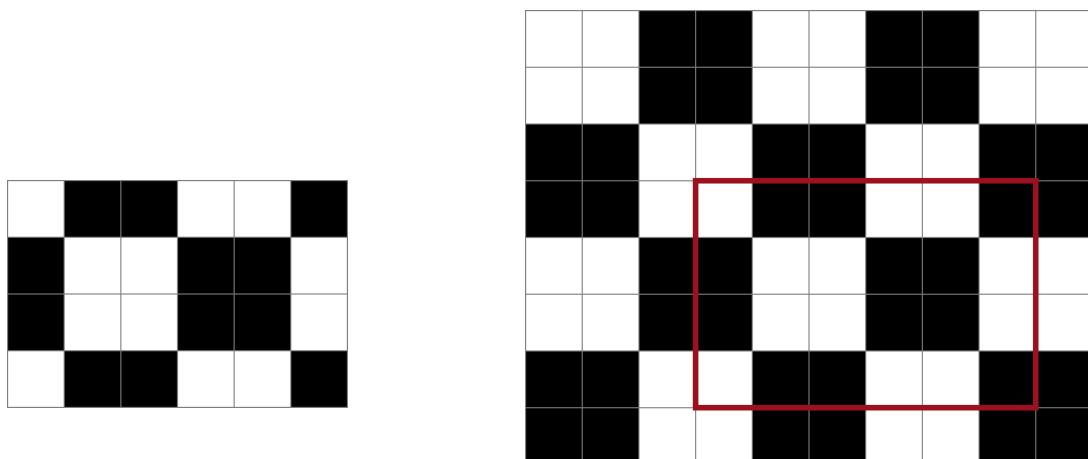


図 D.1. Sample Input 1 の最初のテストケース

Input

入力 は 30 個以下のテストケースからなる。各テストケースは次の形式で表される。

```

n m
c1,1 ⋯ c1,m
⋮
cn,1 ⋯ cn,m

```

テストケースの最初の行の整数 n と m ($1 \leq n \leq 100, 1 \leq m \leq 100$) は、それぞれ遺物（すなわち盤面の残存部分）のタイルの行数と列数を表す。続く n 行にはそれぞれ、遺物の各タイルの色を表す ‘.’ と ‘#’ のみからなる長さ m の文字列が与えられる。その i 行目の j 文字目 $c_{i,j}$ ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$) が ‘.’ ならば遺物の行 i 列 j のタイルは白、‘#’ ならば黒である。

入力の終わりは、2 個のゼロだけからなる行で表される。

Output

各テストケースについて、次の整数いずれか 1 つを出力せよ。

- 遺物が学説と矛盾する場合は -1
- 遺物が学説と矛盾せず、各正方形領域の一辺のタイル数を一意に特定できる場合はその値
- 遺物が学説と矛盾しないが、各正方形領域の一辺のタイル数を一意に特定できない場合は 0

サンプル入出力は [DOMjudge の Problemset ページ](#) からダウンロード可能である。

Sample Input 1

```
4 6
.##..#
#...##.
#...##.
.##..#
3 3
###
#.#
###
2 3
#..
.##
4 3
#.#
#.#
#.#
#.#
4 6
.####.
#....#
#....#
#....#
3 3
#.#
.#.
#.#
0 0
```

Sample Output 1

```
2
-1
0
-1
4
1
```